# Estadística y probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Recoger datos y organizarlos en tablas de frecuencias
- Leer e interpretar gráficos de barras, de líneas y de sectores
- Calcular la media, la moda y el rango de un conjunto de datos
- Reconocer sucesos seguros, posibles e imposibles y comparar probabilidades

## Para pensar

**En tu clase todos dicen que el deporte favorito es el fútbol. ¿Cómo podrías comprobarlo de verdad?**

## Explicación

### ¿Qué es la estadística?

La **estadística** es la parte de las matemáticas que **recoge**, **organiza**, **representa** e **interpreta** datos para sacar conclusiones.

Un estudio estadístico tiene varios pasos:

1. **Pregunta**: ¿qué queremos saber? Por ejemplo, la fruta favorita de la clase.
2. **Recogida de datos**: con una encuesta, una observación o un experimento.
3. **Organización**: en una tabla de frecuencias.
4. **Representación**: con un gráfico.
5. **Interpretación**: ¿qué nos dicen los datos?

La estadística se usa para hacer el parte del tiempo, conocer la población de un país, organizar un comedor o saber qué programas ve más gente.




### Recoger y organizar datos

Imagina que preguntamos a los 24 alumnos de la clase por su fruta favorita. Para no perdernos al contar, usamos **marcas de recuento**: una rayita por cada respuesta y, al llegar a cinco, una raya que tacha las cuatro anteriores.

Luego escribimos el número de veces que se repite cada respuesta. Ese número es la **frecuencia absoluta**.

| Fruta | Recuento | Frecuencia |
|---|---|---|
| Fresa | 𝍸 𝍸 | 10 |
| Plátano | 𝍸 I | 6 |
| Manzana | 𝍸 | 5 |
| Naranja | III | 3 |

Comprueba siempre que la **suma de las frecuencias** es igual al número total de datos: 10 + 6 + 5 + 3 = 24 ✓.

| Fruta | Frecuencia |
|---|---|
| Fresa | 10 |
| Plátano | 6 |
| Manzana | 5 |
| Naranja | 3 |

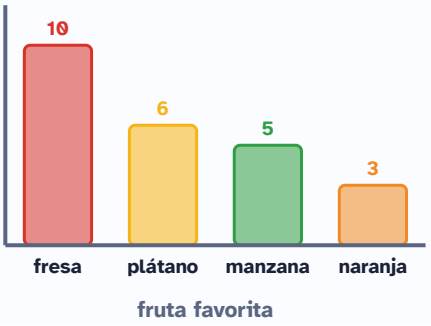
## El gráfico de barras

El **gráfico de barras** representa cada dato con una barra. La **altura** de la barra indica su frecuencia.

Para construirlo:

1. Dibuja dos **ejes**: el horizontal para las opciones y el vertical para las frecuencias.
2. Elige una **escala** adecuada en el eje vertical (de 1 en 1, de 2 en 2...).
3. Dibuja una barra para cada opción, todas con el **mismo ancho** y separadas.
4. Pon un **título** y el nombre de cada eje.

De un vistazo vemos que la fresa es la favorita y la naranja, la menos votada. Los gráficos de barras son ideales para comparar cantidades.




## El gráfico de líneas

El **gráfico de líneas** sirve para ver cómo **cambia un dato con el tiempo**: la temperatura a lo largo del día, la altura de una planta cada semana o las ventas

de cada mes.

Se marca un **punto** para cada dato y después se unen los puntos con segmentos.

- Si la línea **sube**, el dato aumenta.
- Si **baja**, disminuye.
- Si es **horizontal**, se mantiene igual.

En el ejemplo vemos las temperaturas de un día de primavera: subieron desde las 8 h hasta las 14 h (la más alta, 22 °C) y luego empezaron a bajar.



temperatura a lo largo del día

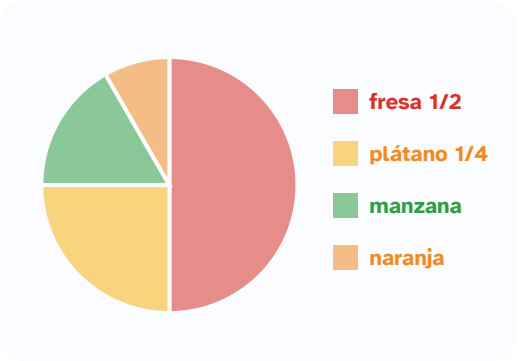
## El gráfico de sectores

El **gráfico de sectores** es un círculo dividido en **sectores circulares**. Cada sector representa una opción, y su tamaño es **proporcional** a su frecuencia.

Es muy útil para ver **cómo se reparte un total**: qué parte de la clase prefiere cada fruta, cómo se gasta el dinero de una familia o qué parte del día dedicamos a cada actividad.

Por ejemplo, si de 24 alumnos 12 prefieren la fresa, la fresa ocupa **la mitad** del círculo (12/24 = 1/2). Si 6 prefieren el plátano, ocupa **un cuarto**.

No sirve tanto para comparar con exactitud, pero es perfecto para ver qué parte del todo representa cada opción.




## La media

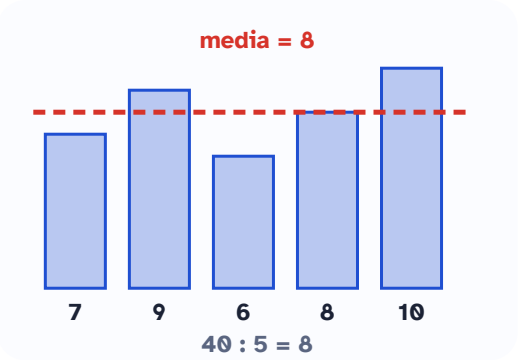
La **media** (o media aritmética, o promedio) es el valor que tendría cada dato si **repartiéramos el total a partes iguales**.

**Media = suma de todos los datos : número de datos**

Ejemplo: las notas de Alba en cinco exámenes son 7, 9, 6, 8 y 10.

- Suma: 7 + 9 + 6 + 8 + 10 = 40.
- Número de datos: 5.
- Media: 40 : 5 = **8**.

La media de Alba es un 8, aunque no haya sacado un 8 en todos los exámenes. Es como si «igualáramos» las torres: las altas le dan a las bajas hasta que todas miden lo mismo.




## La moda y el rango

Además de la media, hay otros números que resumen los datos:

- La **moda** es el dato que **más se repite**, el de mayor frecuencia. En la encuesta de frutas, la moda es la **fresa**. Un conjunto de datos puede tener más de una moda.

- El **rango** es la diferencia entre el dato **mayor** y el **menor**. Nos dice lo «separados» que están los datos.

Ejemplo: los goles de un equipo en 7 partidos: 2, 0, 3, 2, 1, 2, 4.

- Moda: el **2** (sale tres veces).
- Rango: 4 − 0 = **4**.
- Media: 14 : 7 = **2**.

A diferencia de la media, la moda sirve también para datos que no son números, como colores o deportes.




## La probabilidad

La **probabilidad** estudia los **sucesos de azar**: aquellos cuyo resultado no podemos saber antes, como lanzar un dado o sacar una bola de una bolsa.

Un suceso puede ser:

- **Seguro**: ocurre siempre. Al lanzar un dado, sacar un número menor que 7.
- **Imposible**: no ocurre nunca. Sacar un 8 en un dado normal.
- **Posible**: puede ocurrir o no. Sacar un 5.

Entre los sucesos posibles, unos son **más probables** que otros. En una bolsa con 7 bolas rojas y 3 azules, es más probable sacar una roja que una azul, aunque las dos son posibles.



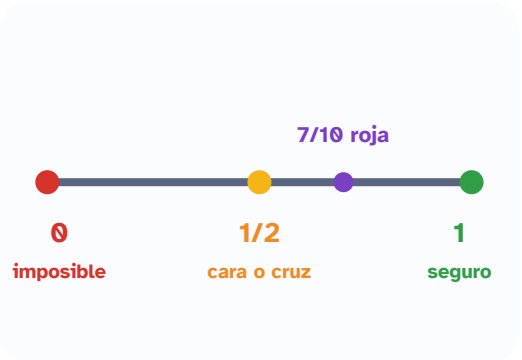

## Expresar la probabilidad con números

Cuando todos los resultados son **igual de fáciles** de salir, podemos dar la probabilidad con una **fracción**:

**Probabilidad = casos favorables / casos posibles**

- Al lanzar una moneda, la probabilidad de sacar cara es **1/2** (1 caso favorable de 2 posibles).
- Al lanzar un dado, la de sacar un 3 es **1/6**.
- La de sacar un número par es **3/6 = 1/2** (2, 4 y 6).
- En la bolsa de 7 rojas y 3 azules: roja = **7/10**; azul = **3/10**.

Un suceso imposible tiene probabilidad **0** y uno seguro, **1**. Todos los demás están entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1, más probable.



## Estadística y probabilidad

recuento

**TABLAS**

frecuencia
absoluta

barras, líneas

**GRÁFICOS**

sectores
comparar y repartir

suma : n.º

**MEDIA**

moda: más repetido
rango: mayor – menor

favorables / posibles

**AZAR**

seguro, posible
imposible

## Ejercicios

1. **Escribe los pasos de un estudio estadístico.**

2. **Haz el recuento y la tabla de frecuencias de estos colores: rojo, azul, rojo, verde, azul, rojo, rojo, verde.**

3. **¿Qué gráfico usarías para ver cómo cambia tu altura cada año? ¿Y para ver el reparto de los votos de una elección?**

4. **Calcula la media de 12, 15, 9 y 14.**

5. **Halla la moda y el rango de 3, 7, 5, 7, 2, 7, 9.**

6. **Un ciclista recorre 30, 45 y 60 km en tres días. ¿Cuál es la media diaria?**

7. **Escribe un suceso seguro, uno posible y uno imposible al sacar una carta de una baraja española.**

8. **En una bolsa hay 5 bolas blancas y 5 negras. ¿Qué es más probable?**

9. **¿Qué probabilidad hay de sacar un número mayor que 4 al lanzar un dado?**

10. **La media de 4 números es 10. Tres de ellos son 8, 12 y 9. ¿Cuál es el cuarto?**

## Practica

1. **El número de veces que se repite un dato es su...**

   **A)** media
   **B)** frecuencia
   **C)** rango

2. **Para ver cómo cambia la temperatura cada hora se usa un gráfico de...**

   **A)** sectores
   **B)** pictogramas
   **C)** líneas

3. **Para ver cómo se reparte un total se usa un gráfico de...**

   **A)** sectores
   **B)** líneas
   **C)** puntos

4. **La media de 2, 4 y 6 es...**

   **A)** 6
   **B)** 12
   **C)** 4

5. **La moda de 1, 3, 3, 5 es...**

   **A)** 1
   **B)** 3
   **C)** 5

6. **El rango de 4, 9, 2, 7 es...**

   **A)** 7
   **B)** 9
   **C)** 5

7. **Sacar un 7 con un dado normal es...**

   **A)** posible
   **B)** imposible
   **C)** seguro

8. **La probabilidad de sacar cara con una moneda es...**

   **A)** 1/4

**B)** 1

**C)** 1/2

9. **La probabilidad de un suceso seguro es...**

**A)** 1

**B)** 0

**C)** 1/2

10. **Con 3 bolas rojas y 1 verde, es más probable sacar...**

**A)** verde

**B)** roja

**C)** las dos igual

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué pasos tiene un estudio estadístico; Qué es la frecuencia absoluta y cómo se hace un recuento; Para qué sirve cada tipo de gráfico; Cómo se calculan la media, la moda y el rango; Qué diferencia hay entre un suceso seguro, posible e imposible.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Frecuencia absoluta**

Número de veces que se repite un dato.

**Gráfico de barras**

Para comparar cantidades.

**Gráfico de líneas**

Para ver cambios a lo largo del tiempo.

**Gráfico de sectores**

Para ver cómo se reparte un total.

**Media**

Suma de los datos : número de datos.

**Moda y rango**

El dato más repetido; mayor – menor.

**Seguro, posible, imposible**

Siempre, a veces, nunca.

**Probabilidad**

Casos favorables / casos posibles (entre 0 y 1).

## Soluciones

1. **B)** Frecuencia absoluta.
2. **C)** Cambios en el tiempo.
3. **A)** Partes del círculo.
4. **C)** 12 : 3.
5. **B)** Se repite más.
6. **A)** 9 – 2.
7. **B)** Solo hay del 1 al 6.
8. **C)** 1 de 2.
9. **A)** Siempre ocurre.
10. **B)** 3/4 frente a 1/4.

## Soluciones de los ejercicios

1. Pregunta, recogida de datos, organización en tabla, gráfico e interpretación.
2. Rojo 4, azul 2, verde 2. Total 8.
3. Un gráfico de líneas; un gráfico de sectores.
4. 50 : 4 = 12,5.
5. Moda 7; rango 9 – 2 = 7.
6. 135 : 3 = 45 km.
7. Seguro: sacar una carta con número del 1 al 12; posible: sacar un as; imposible: sacar un 15.
8. Igual de probable: 5/10 = 1/2 cada color.
9. Favorables: 5 y 6 → 2/6 = 1/3.
10. La suma debe ser 40; 40 – 29 = 11.